Resumen · Tema 4: Proporcionalidad y porcentajes

2º ESO

Directa e inversa

Directa: doble–doble, cociente constante.

Inversa: doble–mitad, producto constante.

Pregúntate siempre si al subir una sube o baja la otra.

Compuesta

Compara **cada magnitud con la incógnita** (directa o inversa).

6 obreros, 30 m, 5 días $\to$ 4 obreros, 40 m: $x = 5 \cdot \frac{40}{30} \cdot \frac{6}{4} = 10$ días.

Repartos

Directo: cantidad $\div$ suma de partes, $\times$ cada parte. 900 € en 2:3:4 $\to$ 200, 300, 400.

Inverso: reparto directo a los inversos.

Porcentajes

$p\,\%$ de $C = C \cdot \frac{p}{100}$.

Aumento: $\times\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ · descuento: $\times\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Encadenados: **multiplicar índices**. $+10\,\%$ y $-10\,\%$ $\neq$ igual: $\times 0{,}99$.

Inicial: dividir entre el índice.

Interés simple

$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$ · 2000 € al 3 % 4 años: 240 €.